MATERNAL & NEWBORN HEALTH NURSING

Physiological Changes *During Pregnancy*

Comprehensive Academic Summary Covering Hormonal, Reproductive, Hematological, Coagulation, Cardiovascular, Respiratory, Renal, Gastrointestinal, Metabolic, Musculoskeletal, Endocrine, Integumentary, and Nervous System Adaptations.

Merged Summary · **Physiological Changes During Pregnancy** · *Obstetrics & Maternal Nursing*

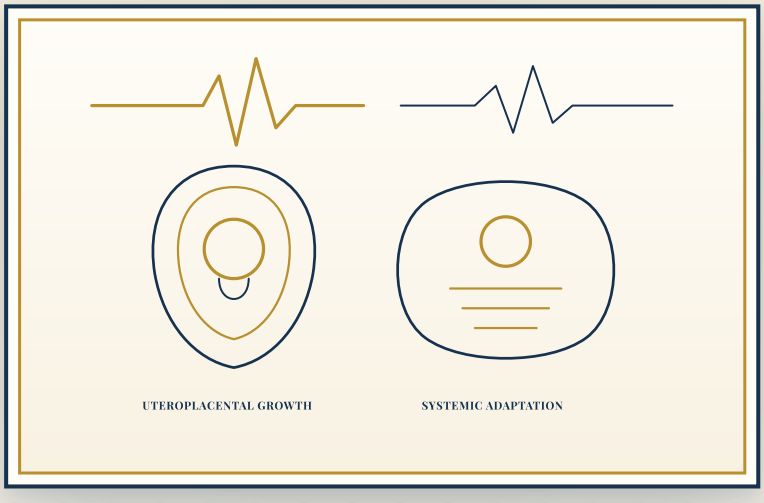


PLATE I — *Maternal anatomical, hemodynamic, and metabolic adaptations supporting fetal growth, labor, and lactation.*

Duas Before Studying

ابدأ مذاكرتك بهذه الأدعية المباركة لتيسير الفهم والحفظ والعلم النافع:

دعاء الفهم

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فَهْمَ النَّبِيِّينَ، وَحِفْظَ الْمُرْسَلِينَ، وَالْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ

دعاء قبل المذاكرة

اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيَّ فُتُوحَ الْعَارِفِينَ بِحِكْمَتِكَ، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاشْرَحْ لِي صَدْرِي بِمَعْرِفَتِكَ

دعاء العلم النافع

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

دعاء سيدنا موسى عليه السلام

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي

نية المذاكرة

نَوَيْتُ بِمُذَاكَرَتِي هَذِهِ خِدْمَةَ مَرْضَى الْمُسْلِمِينَ وَنَفْعَ أُمَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ

دعاء تيسير العلم

اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا، وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا

💡 **نصيحة:** ابدأ بـ **بسم الله**، وصلِّ على النبي ﷺ، واجعل نيتك **خدمة المرضى** — فالتمريض عبادة إذا صحت النية وحسُن الأداء.

Introduction to Maternal Physiological Adaptation

Overview & Clinical Significance of Pregnancy Adaptations

> **Core Principle:** Pregnancy induces profound, normal physiological adaptations in maternal anatomy, physiology, and metabolism. These changes begin early—even before pregnancy is clinically detected—and understanding them is essential to **distinguish normal physiology from pathological conditions**.

— **Driving Factors:** Maternal changes are hormonally mediated and occur in response to fetal development, hormonal fluctuations, increase in total blood volume, maternal weight gain, and increasing fetal size.

— **Affected Systems:** Physiological adaptations impact all systems of the pregnant woman—reproductive, hematological, coagulation, cardiovascular, respiratory, urinary/renal, gastrointestinal, metabolic, musculoskeletal, endocrine, integumentary, immune, and nervous systems—with the **most obvious changes occurring in the reproductive system**.

— **Primary Goals of Maternal Adaptation:**

- Optimize maternal conditions for fetal growth by providing **oxygen and nutrients** to the growing fetus.
- Provide extra nutrients to support the mother's own **increased metabolism**.
- Prepare and ready the maternal body for **labor, birth, and lactation**.

مقدمة في التكيف الفسيولوجي للأم أثناء الحمل:

• يُحدث الحمل تغيرات تشريحية وفسيولوجية وأيضية عميقة وطبيعية تبدأ مبكرًا جدًّا حتى قبل اكتشاف الحمل سريريًّا.
• تحدث هذه التغيرات بوساطة هرمونية واستجابةً لنمو الجنين والتغيرات الهرمونية وزيادة حجم الدم الكلي وزيادة الوزن وكبر حجم الجنين.
• تشمل هذه التغيرات جميع أجهزة جسم الحامل، وتكون التغيرات الأكثر وضوحًا في الجهاز التناسلي.
• تهدف هذه التكيفات إلى توفير الأكسجين والعناصر الغذائية للجنين النامي، وتلبية زيادة الأيض لدى الأم، وتهيئة الجسم للطلق والولادة والرضاعة الطبيعية، كما يساعد فهمها على التمييز بين الحالة الفسيولوجية الطبيعية والحالات المرضية.

1. Reproductive System Changes — Part I: The Uterus

Uterine Position, Ascent, Dextrorotation & Lightening

— **Non-Pregnant vs. Pregnant Structure:** Transforms from a small, pear-shaped, almost-solid organ situated in the pelvic cavity into a thin-walled muscular organ with sufficient capacity to accommodate the fetus, placenta, and amniotic fluid.

— **Pelvic to Abdominal Transition:** Before **12 weeks** of gestation, the uterus remains within the pelvic cavity; after **12 weeks** of gestation, the uterus ascends to become an **abdominal organ**.

— **Dextrorotation:** As the uterus ascends from the pelvis, it undergoes rotation with tilting to the right (**dextrorotation**) due to the presence of the **rectosigmoid colon** occupying the left side of the pelvis.

— **Lightening:** The descent of the fetal head into the midpelvis is termed **lightening**. It occurs about **2 weeks before term (at the 38th week)** in a **primigravida**, whereas in a **multipara** it is not predictable and may not occur until labor begins.

— **General Functional & Vascular Changes:** Cessation of the menstrual cycle (**amenorrhea**), uterine size increases to **20 times** that of the non-pregnant uterus, and uteroplacental blood flow reaches **500–600 mL/min at term** (according to slides; whereas according to the book, the uterine share of extra cardiac output is **400 mL**).

موضع الرحم وصعوده والدوران لليمين وتخفف البطن:
• يتحول الرحم من عضو كمثري صغير شبه مصمت داخل تجويف الحوض في غير الحمل إلى عضو عضلي رقيق الجدار ذي سعة كافية لاستيعاب الجنين والمشيمة والسائل الأمنيوسي.
• يبقى الرحم عضوًا حوضيًّا قبل الأسبوع الثاني عشر من الحمل، وبعد الأسبوع الثاني عشر يصعد ليصبح عضوًا بطنيًّا.
• أثناء صعوده من الحوض يميل الرحم ويدور جهة اليمين (Dextrorotation)؛ بسبب وجود القولون السيني المستقيمي (Rectosigmoid colon) في الجانب الأيسر.
• يُعرف نزول رأس الجنين إلى منتصف الحوض بالتخفف (Lightening)، ويحدث قبل الولادة بنحو أسبوعين (الأسبوع 38) في البكرية (Primigravida)، بينما لا يمكن التنبؤ بموعده في متعددة الولادات (Multipara) وقد لا يحدث إلا مع بدء الطلق.
• يتوقف الطمث (Amenorrhea)، ويزداد حجم الرحم إلى 20 ضعف حجمه قبل الحمل، ويصل التدفق الدموي للرحم عند تمام الحمل إلى 500–600 مل/دقيقة (حسب الشرائح)، بينما نصيب الرحم من الزيادة في النتاج القلبي هو 400 مل (حسب الكتاب).

Dimensions, Weight, Wall Thickness & Fundal Height Landmarks

PARAMETER	NON-PREGNANT STATE	PREGNANT STATE (AT TERM)	CLINICAL & ANATOMICAL NOTES
Length	Approximately 7.5 cm	30 cm	Increases 4-fold.
Depth (Anteroposterior)	2.5 cm	20 cm	Increases 8-fold.
Width (Transverse)	5 cm	23 cm	Increases ~4.6-fold.
Weight	50 g	1,000 g (1 kg)	Increases 20-fold.
Wall Thickness	About 1 cm to about 2 cm (early)	Only about 0.5 cm at term	Thickens early in pregnancy, then thins to 0.5 cm at term.
Fundal Height Landmarks	In pelvic cavity (<12 wks)	At symphysis pubis (12 wks); midway to umbilicus (16 wks); at umbilicus (20 wks); above umbilicus (26–32 wks)	Reaches the xiphoid process at **36 wks**; drops slightly at **40 wks** after lightening.

⚖️ **Mechanism of Uterine Enlargement (Book vs. Slides):**
• **According to the book:** Increase in uterine weight is due to **hypertrophy (estrogen effect)** rather than **hyperplasia (progesterone effect)** until the **14th week**, after which the growing fetus exerts a direct mechanical stretch.
• **According to slides:** Uterine enlargement involves both processes stimulated by estrogen: during the **1st trimester** growth is due to **hyperplasia** (increase in tissue/organ size due to an **increased number of cells**), whereas during the **2nd and 3rd trimesters** growth is due to **hypertrophy** (increase in organ size due to **swelling of individual cells**).

أبعاد الرحم ووزنه وسُمك جداره وآلية تضخمه:
• **الطول:** يزداد من نحو 7.5 سم إلى 30 سم عند تمام الحمل.
• **العمق:** يزداد من 2.5 سم إلى 20 سم، **والعرض:** يتسع من 5 سم إلى 23 سم.
• **الوزن:** يزداد من 50 جم إلى 1000 جم (1 كجم)، **وسُمك الجدار:** يزداد في بداية الحمل من 1 سم إلى نحو 2 سم ثم يرقّ ليصل إلى 0.5 سم فقط عند تمام الحمل.
• **مستوى قاع الرحم حسب أسابيع الحمل:** يكون عند الارتفاق العاني في الأسبوع 12، وفي منتصف المسافة بين العانة والسرة في الأسبوع 16، وعند مستوى السرة في الأسبوع 20، ويصل إلى النتوء الخنجري (Xiphoid process) في الأسبوع 36، ثم يهبط قليلًا في الأسبوع 40 بعد حدوث التخفف.
• **آلية نمو الرحم (فرق بين الكتاب والشرائح):** يرجع نمو الرحم حتى الأسبوع 14 حسب الكتاب إلى التضخم الخلوي (Hypertrophy) بتأثير الإستروجين أكثر من التنسج أو زيادة عدد الخلايا (Hyperplasia) بتأثير البروجسترون ثم يتمدد ميكانيكيًا بفعل الجنين؛ أما حسب الشرائح فيحدث النمو في الثلث الأول بسبب زيادة عدد الخلايا (Hyperplasia)، وفي الثلثين الثاني والثالث بسبب كبر حجم الخلايا الفردية (Hypertrophy) بتحفيز من هرمون الإستروجين.

Uterine Shape, Consistency, Contractility & Segments

UTERINE SHAPE & CONSISTENCY

— **Non-pregnant:** Pyriform (pear-shaped).

— **At 6th week:** Like a hen's egg.

— **At 8 weeks:** Like an orange.

— **At 12 weeks:** Globular, like a fetal head shape.

— **At 36 weeks:** Spherical or football shape (according to the book) / ovoid shape, increasing more in length than width (according to slides).

— **Consistency:** Becomes progressively softer due to **increased vascularity** and the **presence of amniotic fluid**.

CONTRACTILITY & UTERINE SEGMENTS

— **Braxton Hicks Contractions:** Irregular, non-rhythmic, infrequent, painless contractions starting from the 1st trimester (**12th week**). Intensity varies between **5 and 25 mmHg**, stimulated by increased **estrogen**. Late in pregnancy they may cause discomfort and account for **false labor pain**.

— **Lower Uterine Segment (L.U.S.):** Formed from the **isthmus (0.5 cm)** and the **lower half inch of the uterine body**; expands gradually after **12 weeks** to measure **10 cm** in length at term.

— **Upper Uterine Segment:** Firmly attached peritoneum; myometrium has **3 layers**: outer longitudinal, middle oblique (mesh-like **8-shaped fibers** around blood vessels to control **postpartum hemorrhage**), and inner circular fibers.

شكل الرحم وقوامه وانقباضاته وقطاعاته التشريحية:
• **تطور شكل الرحم:** يكون كمثري الشكل قبل الحمل، ويشبه بيضة الدجاجة في الأسبوع السادس، ويشبه البرتقالة في الأسبوع الثامن، ويصبح كرويًّا كرأس الجنين في الأسبوع الثاني عشر، ثم كرويًّا أو شبيهًا بكرة القدم في الأسبوع السادس والثلاثين (حسب الكتّاب) أو بيضاويًّا يزداد طوله أكثر من عرضه (حسب الشرائح).
• **قوام الرحم:** يصبح أكثر ليونة تدريجيًّا نتيجة زيادة الأوعية الدموية ووجود السائل الأمنيوسي.
• **انقباضات براكستون هيكس (Braxton Hicks contractions):** انقباضات غير منتظمة وغير متواترة وغير مؤلمة تبدأ من الثلث الأول (الأسبوع 12) بشدة تتراوح بين 5 و25 ملم زئبق بتأثير زيادة الإستروجين، وقد تسبب بعض الانزعاج في أواخر الحمل وتُفسر آلام الطلق الكاذب.
• **القطعة الرحمية السفلية (Lower uterine segment):** تتكون من البرزخ (Isthmus) الذي يبلغ طوله 0.5 سم والنصف بوصة السفلي من جسم الرحم، وتبدأ في التمدد تدريجيًّا بعد الأسبوع 12 ليصل طولها إلى 10 سم عند تمام الحمل.
• **القطعة الرحمية العلوية:** يلتصق بها البريتون بقوة، وتتكون عضلة الرحم (Myometrium) من 3 طبقات: خارجية طولية، ووسطى مائلة شبكية تُشكّل أليافًا على هيئة رقم 8 حول الأوعية الدموية للتحكم في نزيف ما بعد الولادة، وداخلية دائرية.

1. Reproductive System Changes — Part II: Cervix, Vagina, Ovaries & Breasts

Changes in the Cervix & Early Clinical Signs of Pregnancy

— **Cervical Tissue & Glandular Changes:** The cervix becomes hypertrophied, soft, and bluish in color due to **increased vascularity** (vascular congestion from expanded circulatory volume), **edema** of the entire cervix, and **hypertrophy and hyperplasia of the cervical glands**.

— **Mucous Plug (Operculum) & Show:** Hypertrophied cervical glands secrete a thick cervical mucus that obstructs the cervical canal, forming a **mucous plug** which serves as a **protective barrier** between the uterus/fetus and vagina. At the onset of true labor pain with cervical dilatation, this plug is expelled as the **show**.

CLINICAL SIGN	TIMING	ANATOMICAL FINDING & PHYSIOLOGICAL BASIS
Goodell's Sign	At 6th week gestation	Softening of the cervix due to edema and increased vascularity. In the non-pregnant state, the cervix feels like the **tip of the nose**; in pregnancy, it feels like the **tip of the mouth (lips)**.
Chadwick's Sign	At 8 weeks gestation	Bluish or purple/violet discoloration of the **cervix, vaginal mucosa, and vulva** due to increased vascularity and venous congestion.
Hegar's Sign	At 6–10 weeks gestation	Marked softening and compressibility of the **lower uterine segment (isthmus)** on bimanual examination.

تغيرات عنق الرحم والعلامات السريرية المبكرة للحمل:
• يتضخم عنق الرحم ويصبح ليّنًا ومائلًا للزرقة نتيجة زيادة الأوعية الدموية والاحتقان الوعائي والوذمة، مع تضخم وفرط تنسج غدد عنق الرحم.
• **السدادة المخاطية والعلامة المدممة (Show):** تفرز غدد عنق الرحم المتضخمة مخاطًا كثيفًا يسد قناة عنق الرحم مكونًا سدادة مخاطية تعمل كحاجز واقٍ بين الرحم والجنين من جهة والمهبل من جهة أخرى، وعند بدء آلام الطلق الحقيقي واتساع عنق الرحم تُطرد هذه السدادة وتُعرف بالعلامة (Show).
• **علامة جودل (Goodell's sign):** ليونة عنق الرحم في الأسبوع السادس من الحمل؛ فيكون ملمسه كطرف الأنف في غير الحمل، وكطرف الفم (الشفتين) أثناء الحمل.
• **علامة شادويك (Chadwick's sign):** تلون عنق الرحم والغشاء المخاطي للمهبل والفرج باللون الأزرق أو الأرجواني في الأسبوع الثامن؛ بسبب زيادة التوعية الدموية.
• **علامة هيجار (Hegar's sign):** ليونة القطعة الرحمية السفلية في الفترة ما بين الأسبوع السادس والعاشر من الحمل.

Vagina, Vulva, Ovaries & Human Chorionic Gonadotropin (hCG)

VAGINA & VULVA

— **Softening:** Vaginal wall and connective tissue soften in preparation for distension to accommodate fetal passage through the birth canal.

— **Leukorrhea:** Normal vaginal discharge increases due to excess **estrogen** and may be reported as a complaint mimicking vaginal infection.

— **Vaginal Acidity (pH 3.5–6):** Produced by conversion of glycogen deposits in the vaginal epithelium into **lactic acid** by *Lactobacillus* bacteria under the effect of **estrogen**.

— **Clinical Impact:** The acidic environment **inhibits pathogenic bacteria growth**, while free growth of *Lactobacillus* in the acidic medium increases the risk of **candidiasis (yeast infection)**.

— **Vulva:** Becomes soft and violet in color due to increased vascularity.

OVARIES & HCG

— **Ovarian Enlargement:** Both ovaries enlarge due to increased vascularity and edema, especially the ovary containing the **corpus luteum**.

— **Cessation of Ovulation:** Ovulation ceases during pregnancy due to **pituitary inhibition** by high levels of estrogen and progesterone.

— **Corpus Luteum Duration:** Continues to secrete estrogen and progesterone until the placenta forms and takes over its function (at **8–12 weeks**), then degenerates.

— **Human Chorionic Gonadotropin (hCG):** Produced by the **syncytiotrophoblast** after implantation. Measurement of the **beta subunit of hCG** detects pregnancy on **day 11 after fertilization**.

تغيرات المهبل والفرج والمبيضين وهرمون موجهة الغدد التناسلية المشيمائية البشرية:
• **المهبل والفرج:** تلين أنسجة المهبل والأنسجة الضامة استعدادًا للتمدد أثناء مرور الجنين في قناة الولادة، ويصبح الفرج ليّنًا وبنفسجي اللون، وتزداد الإفرازات المهبلية الطبيعية (Leukorrhea) بفعل زيادة الإستروجين.
• **حموضة المهبل (3.5–6):** تنتج عن تكوين حمض اللاكتيك من الجليكوجين المترسب في ظهارة المهبل بتأثير هرمون الإستروجين ونمو بكتيريا العصيات اللبنية (Lactobacillus)، وتمنع هذه البيئة الحمضية نمو البكتيريا الممرضة، لكنها تزيد من خطر الإصابة بداء المبيضات أو الفطريات المهبلية (Candidiasis).
• **المبيضان:** يتضخم المبيضان بسبب زيادة الأوعية الدموية والوذمة خاصة المبيض المحتوي على الجسم الأصفر (Corpus luteum)، وتتوقف الإباضة نتيجة تثبيط الغدة النخامية

بارتفاع الإستروجين والبروجسترون، ويستمر الجسم الأصفر في إفراز الإستروجين والبروجسترون حتى الأسبوع 8–12 حين تتولى المشيمة الوظيفة ثم يضمر.
• **هرمون الحمل (hCG):** يُفرز بواسطة الأرومة الغاذية المخلوية (Syncytiotrophoblast) بعد الانغراس، ويمكن الكشف عن الحمل بقياس الوحدة الفرعية بيتا في اليوم 11 بعد الإخصاب.

Anatomical & Physiological Breast Changes

— **Early Symptoms (6 weeks):** The pregnant woman experiences breast tenderness, tingling, and a feeling of fullness.

— **Size, Weight & Alveolar Hypertrophy:** Breasts increase in size due to hormonal effects (**estrogen**), enlarge by **500–700 g**, and become **nodular** due to hypertrophy of the mammary alveoli.

— **Vascularity & Striae:** Breasts become highly vascular with a delicate network of veins visible just beneath the skin surface. Stretch marks (**striations**) may develop due to increased breast size.

— **Nipples, Primary & Secondary Areola:** Nipples become larger, more erectile, and deeply pigmented. The primary areola becomes broader, larger, and darker, expanding in diameter from **3.7 to 7.5 cm**, accompanied by the development of the **secondary areola**.

— **Montgomery's Tubercles (Glands of Montgomery):** Prominence of non-pigmented nodules around the primary areola, representing **hypertrophic sebaceous glands** that lubricate and **prevent the nipples from cracking and drying during lactation**.

— **Colostrum Secretion:** Yellowish-white fluid that can be expressed from the breasts by the **third trimester**.

— **Diagnostic Value:** Breast changes are diagnostic in a **primigravida** and may persist after delivery; in a **multigravida** they may reflect previous pregnancies, and because they can occur with any **hyperestrogenic state**, they are **not definitively diagnostic of pregnancy** on their own.

التغيرات التشريحية والفسيولوجية في الثديين:
• تشعر الحامل في الأسبوع السادس بإيلام ووخز وامتلاء في الثديين.
• يزداد حجم الثديين بتأثير الإستروجين ويزداد وزنهما بمقدار 500–700 جم ويصبحان عقيديين نتيجة تضخم الحويصلات اللبنية، وتظهر شبكة دقيقة من الأوردة تحت الجلد مع احتمال ظهور علامات تمدد.
• تكبر الحلمتان وتصبحان أكثر قابلية للانتصاب وأغمق لونًا، وتتسع الهالة الأولية ويزداد قطرها من 3.7 إلى 7.5 سم مع ظهور الهالة الثانوية.
• **حُديبات أو غدد مونتجمري (Montgomery tubercles):** عقيدات غير متصبغة تحيط بالهالة الأولية، وهي غدد دهنية متضخمة تحمي الحلمتين من التشقق والجفاف أثناء الرضاعة.
• **اللبأ أو السرسوب (Colostrum):** سائل أبيض مصفر يمكن عصره من الثدي بحلول الثلث الثالث من الحمل.
• **القيمة التشخيصية:** تعد تغيرات الثدي تشخيصية في البكرية وقد تستمر بعد الولادة، أما في متعددة الولادات فقد ترجع للحمول السابقة، ولأنها قد تحدث مع أي حالة فرط إستروجين فإنها لا تعد لوحدها مؤكدة لتشخيص الحمل.

2 & 3. Hematological, Coagulation & Immune System Changes

Blood Volume Expansion (Hypervolemia of Pregnancy) & Physiological Anemia

Purposes of Maternal Hypervolemia:
1. Meet the metabolic and circulatory demands of the enlarged uterus (supporting uteroplacental and renal perfusion).
2. Protect the mother against the adverse effects of inevitable intrapartum blood loss during delivery.

HEMATOLOGICAL PARAMETER	ACCORDING TO THE BOOK	ACCORDING TO SLIDES
Total Blood Volume	Increases by an average of **35%**; starts as early as **6 weeks** and reaches a peak around **30–34 weeks**.	Increases by **1,500 mL** or **40% to 50%** (also stated as **45%** above non-pregnant level), starting at **6 weeks** and peaking at **30–34 weeks**.
Plasma Volume	Increases more than RBC mass (main driver of hemodilution).	Rises as early as the **6th week** by **1,200–1,500 mL** and reaches a plateau at **32–34 weeks**.
Red Blood Cell (RBC) Mass & Count	Increases less than plasma volume.	Begins to increase at the start of the **2nd trimester** by **300–400 mL** (**20% to 35%** above non-pregnant levels by delivery; **RBC count ↑ 30%** and **RBC volume ↑ 17% to 33%**).
Physiological Anemia & Hb Threshold	Disproportionate plasma expansion causes **hemodilution (physiological anemia)**, ↓ blood viscosity, and ↓ peripheral resistance. Minimal accepted Hb is **10–11 gm%**.	**Iron-deficiency anemia** is defined as **hemoglobin < 11.0 g/dL** and **hematocrit < 33%** (maternal iron stores are insufficient for fetal demands).
ESR (Sedimentation Rate)	**Increases 4 times** during pregnancy.	Elevated due to increased fibrinogen and plasma volume.
White Blood Cells (WBCs) & Lymphocytes	Increases from **7,000/mm³ to 10,500/mm³** during pregnancy, and up to **16,000/mm³** during labor. **Lymphocytes: no change.**	Increases with values up to **15,000/mm³** in the absence of infection; counteracts decreased IgG.
Platelets	**Decreases by 15%** during pregnancy.	Mild gestational dilution/consumption.
Total Plasma Proteins	Slightly **decreased** (mainly ↓ **albumin**) → ↓ **osmotic pressure**.	Total serum proteins decrease by about **0.1 g/dL** → ↓ **colloid osmotic pressure**.
Extracellular Fluid Volumes	Tendency to water retention secondary to sodium retention.	Intravascular volume ↑ **~45%**; interstitial volume shows greatest increase in the **last trimester** (physiologic extracellular hypervolemia).

التغيرات الدموية وفرط حجم الدم وفقر الدم الفسيولوجي:

• **أهمية زيادة حجم الدم:** تلبية احتياجات الرحم المتضخم (الإرواء الرحمي المشيمي والكلوي) وحماية الأم من الآثار الضارة لفقدان الدم الحتمي أثناء الولادة.

• **مقدار زيادة حجم الدم (مقارنة الكتاب والشرائح):** يزداد حجم الدم الكلي بمعدل 35% (حسب الكتاب) أو بمقدار 1500 مل أي 40–50% أو 45% (حسب الشرائح)، وتبدأ الزيادة مبكرًا من الأسبوع السادس وتبلغ ذروتها عند الأسبوع 30–34.

• **حجم البلازما وكتلة كرات الدم الحمراء:** يزداد حجم البلازما بمقدار 1200–1500 مل ويستقر عند الأسبوع 32–34، بينما تبدأ كتلة كرات الدم الحمراء في الزيادة مع بداية الثلث الثاني بمقدار 300–400 مل (بنسبة 20–35% عند الولادة، مع زيادة عدد الكرات بنسبة 30% وحجمها بنسبة 17–33%).

• **فقر الدم الفسيولوجي (Physiological anemia):** يحدث تخفيف الدم (Hemodilution) لأن زيادة البلازما تفوق زيادة كرات الدم الحمراء، مما يقلل لزوجة الدم ويخفض المقاومة الوعائية الطرفية، والحد الأدنى المقبول للهيموجلوبين هو 10–11 جم% (حسب الكتاب)، بينما يُعرّف فقر الدم بنقص الحديد في الشرائح بهيموجلوبين أقل من 11 جم/ديسيلتر وهيماتوكريت أقل من 33%.

• **سرعة الترسيب والصفائح وبروتينات البلازما:** تزداد سرعة الترسيب (ESR) أربع مرات، وتنخفض الصفائح الدموية بنسبة 15%، وتقل بروتينات البلازما الكلية قليلًا (بمقدار 0.1 جم/ديسيلتر وخاصة الألبومين) مما يقلل الضغط الأسموزي الغرواني.

• **كرات الدم البيضاء:** تزداد من 7000 إلى 10500/مم³ أثناء الحمل وتصل إلى 16000/مم³ أثناء الطلق دون تغير في الخلايا الليمفاوية (حسب الكتاب)، أو تصل إلى 15000/مم³ في غياب العدوى (حسب الشرائح).

3. Coagulation System & Immune System Adaptations

COAGULATION SYSTEM

— **Hypercoagulable State:** Pregnancy is a state of hypercoagulation to **decrease the risk of postpartum hemorrhage (PPH)**, which simultaneously places the woman at increased risk for **thrombosis and coagulopathies**.

— **Fibrinogen (Factor I): Doubled to 600 mg%** (an **increase of 50%**).

— **Plasma Fibrin:** Increases by **40%**.

— **Clotting Factors:** All clotting factors increase during pregnancy **except Factors XI (11) and XIII (13)**.

— **Coagulation Inhibitors:** Coagulation-inhibiting factors **decrease**. All coagulation changes reverse after labor.

IMMUNE SYSTEM CHANGES

— **Decreased Immunologic Competency:** Maternal immune competency decreases during pregnancy to **prevent rejecting the fetus** (supported by elevated adrenal corticosteroids and aldosterone).

— **Immunoglobulin G (IgG):** Production of **IgG is decreased**, which makes the pregnant woman more prone to **infection** during pregnancy.

— **Compensatory Leukocytosis:** The physiological increase in **white blood cells (WBCs)** helps counteract the decreased IgG response.

تغيرات جهاز التجلط والجهاز المناعي:

• **حالة فرط التجلط (Hypercoagulable state):** يُعد الحمل حالة فرط تجلط لتقليل خطر نزيف ما بعد الولادة، لكن ذلك يزيد من خطر إصابة الأم بالجلطات واعتلالات التخثر، وتعود جميع هذه التغيرات إلى طبيعتها بعد الولادة.

• **الفيبرينوجين وعوامل التجلط:** يتضاعف الفيبرينوجين (العامل الأول) ليصل إلى 600 مجم% (بزيادة 50%)، ويزداد فيبرين البلازما بنسبة 40%، وتزداد جميع عوامل التجلط ما عدا العاملين الحادي عشر (11) والثالث عشر (13)، بينما تنخفض العوامل المثبطة للتجلط.

• **الجهاز المناعي:** تنخفض الكفاءة المناعية أثناء الحمل لمنع رفض جسم الأم للجنين، ويقل إنتاج الجلوبيولين المناعي ج (IgG) مما يجعل الحامل أكثر عرضةً للعدوى، وتساعد زيادة كرات الدم البيضاء على معادلة هذا النقص.

4. Cardiovascular System Changes

Heart Position, Auscultation, Pulse Rate & Hemodynamic Summary

PARAMETERS THAT INCREASE

— **Blood Volume:** +35% (according to the book) / +40–50% or 1,500 mL (according to slides).

— **Cardiac Output:** +40% max (according to the book) / +25–50% or 30–50% (according to slides).

— **Stroke Volume:** Primary driver from the 5th week (+10%).

— **Heart Rate & Peripheral Vasodilatation:** +8 to 16 bpm (according to the book) / +15 to 20 bpm or 20% up to 100 bpm (according to slides).

PARAMETERS THAT DECREASE

— **Systemic Vascular Resistance (SVR):** Decreases (~20%) due to progesterone-induced smooth muscle relaxation.

— **Blood Pressure:** Decreases in the 1st and early 2nd trimesters.

— **Pulmonary Vascular Resistance:** Decreases during pregnancy.

— **Colloid Osmotic Pressure:** Decreases due to reduced plasma albumin.

— **Heart Position:** As the diaphragm is progressively elevated during pregnancy, the **apex of the heart** is displaced **upwards and to the left** so that it lies in the **4th intercostal space outside the midclavicular line**.

— **Heart Sounds & Murmurs:** Auscultatory changes occur due to changes in the position and size of the heart. Physiologic **systolic and diastolic murmurs** are normal during pregnancy and must be differentiated from pathologic murmurs. In **90% of pregnant women**, a **systolic heart murmur** is heard at **20 weeks gestation** and disappears shortly after delivery.

— **Pulse / Heart Rate (Book vs. Slides):**

- **According to the book:** Resting pulse rate increases by **8 beats/min at 8 weeks** and **16 beats/min at full term**, with some episodes of **ectopic beats**.
- **According to slides:** Heart rate increases by **15 to 20 bpm (20% increase)**, reaching up to **100 bpm**.

موضع القلب وأصواته ومعدل النبض وملخص ديناميكا الدم:
• **موضع القلب:** مع ارتفاع الحجاب الحاجز تدريجيًا أثناء الحمل، تزاح قمة القلب (Apex) لأعلى وإلى اليسار لتقع في الحيز الوربي الرابع (4th intercostal space) خارج الخط المنصف للترقوة.
• **أصوات القلب والنفخات:** تحدث تغيرات سمعية نتيجة تغير موضع وحجم القلب، وتظهر نفخات قلبية فسيولوجية (انقباضية وانبساطية) طبيعية يجب تمييزها عن المرضية، وفي 90% من الحوامل تُسمع نفخة قلبية انقباضية عند الأسبوع 20 وتختفي بعد الولادة بفترة وجيزة.
• **معدل النبض (مقارنة الكتاب والشرائح):** يزداد نبض الراحة بمقدار 8 نبضات/دقيقة في الأسبوع الثامن و16 نبضة/دقيقة عند تمام الحمل مع بعض الضربات الهاجرة (حسب الكتاب)، أو يزداد بمقدار 15–20 نبضة/دقيقة أي بنسبة 20% ليصل حتى 100 نبضة/دقيقة (حسب الشرائح).
• **ملخص التغيرات القلبية:** يزداد حجم الدم والنتاج القلبي وحجم الضربة والتوسع الوعائي الطرفي، بينما تنخفض المقاومة الوعائية الجهازية والرئوية وضغط الدم والضغط الأسموزي الغرواني.

Cardiac Output (COP): Mechanism, Distribution & Positional Effects

🔄 **Hormonal Mechanism of Increased Cardiac Output:**
↑ **Estrogen** → ↑ **Renal fluid reabsorption** (total sodium retention averages **500–900 mEq**; total body water increases by **6–8 L**, with **2/3 in the extravascular space**) → ↑ **Fluid volume** → ↑ **Preload on the heart** → ↑ **Heart rate (up to 100 bpm) & Stroke volume** → ↑ **Cardiac Output**.

— **Timing & Magnitude (Book vs. Slides):**

- **According to the book:** Starts to increase from the **5th week** onwards, driven mainly by **increased stroke volume** rather than heart rate, reaching a **maximum of 40%** above the non-pregnant level.
- **According to slides:** Increases by **30% to 50%** (or **25–50%**) by the end of the **2nd trimester** and remains elevated during the **3rd trimester**, influenced by ↑ blood volume, ↑ maternal weight, ↑ BMR, and ↓ peripheral vascular resistance.

— **Distribution of Extra Cardiac Output:** Distributes extra O_2 across maternal organs: **400 mL to the uterus**, **300 mL to the kidneys**, **300 mL to the skin**, and **300 mL to the GIT, breasts, and heart**.

— **During Labor:** COP increases further—particularly during the **second stage of labor**—due to **pain, uterine contractions, and expulsive efforts** pushing blood into the general circulation.

— **Effect of Maternal Position:** Cardiac output is **higher in the lateral recumbent position** than in the supine position.

النتاج القلبي (Cardiac Output) وتوزيعه وتأثره بالطلق والوضعية:
• **الآلية الهرمونية:** يؤدي ارتفاع الإستروجين إلى زيادة إعادة امتصاص السوائل في الكلى (احتباس 500–900 ملي مكافئ صوديوم وزيادة ماء الجسم الكلي بمقدار 6–8 لترات يقع ثلثاها خارج الأوعية)، مما يزيد حجم السوائل والحمل القبلي للقلب (Preload) فيزداد حجم الضربة ومعدل النبض ويرتفع النتاج القلبي.
• **مقدار الزيادة:** يبدأ في الزيادة من الأسبوع الخامس بفضل زيادة حجم الضربة أساسًا ليصل لأقصى زيادة قدرها 40% (حسب الكتاب)، أو يزداد بنسبة 30–50% بنهاية الثلث الثاني ويظل مرتفعًا في الثلث الثالث (حسب الشرائح).
• **توزيع الزيادة في النتاج القلبي:** لتوزيع الأكسجين الإضافي، يتجه 400 مل إلى الرحم، و300 مل إلى الكليتين، و300 مل إلى الجلد، و300 مل إلى القناة الهضمية والثديين والقلب.

• **أثناء الطلق والوضعية:** يزداد النتاج القلبي أكثر خلال المرحلة الثانية من الطلق بسبب الألم وانقباضات الرحم ومجهود الدفع، ويكون النتاج القلبي أعلى في وضعية الاستلقاء الجانبي منه في وضعية الاستلقاء على الظهر.

Blood Pressure, Supine Hypotension & Venous Pressure Changes

VASCULAR PHENOMENON	PATHOPHYSIOLOGY, VALUES & CLINICAL MANIFESTATIONS
Blood Pressure	**According to the book:** Both systolic and diastolic BP decrease in the 1st trimester by **5 to 10 mmHg**. **According to slides:** Systolic BP decreases by **5 to 10 mmHg** and diastolic BP decreases by **10 to 15 mmHg** in the 1st trimester. **Course & Cause:** Begins to rise at **22 to 24 weeks**, returning to normal pre-pregnant readings at term. Caused by high **estrogen and progesterone** relaxing blood vessels and decreasing peripheral vascular resistance (~20%).
Supine Hypotension / Vena Cava Syndrome	Occurs in late pregnancy when lying **supine**: the large gravid uterus compresses the **inferior vena cava (I.V.C.)** → ↓ venous return → ↓ cardiac output and low BP. **Symptoms:** Lightheadedness, dizziness, nausea, diaphoresis, and fainting.
Peripheral Vasodilatation	Increased blood flow to the skin (especially **hands and feet**) gives a **feeling of warmth**. Congestion of nasal mucosa causes **nasal obstruction and epistaxis (nosebleeds)**.
Venous Pressure	**Upper extremities:** Unchanged. **Lower extremities:** Gradually increases (from ~20 weeks) due to (1) back pressure from compressed I.V.C. and (2) mechanical pressure of the uterus on pelvic veins → predisposes to **dependent edema, venous stasis, varicose veins, and piles (hemorrhoids)**.

ضغط الدم ومتلازمة هبوط الضغط الاستلقائي والضغط الوريدي:

• **ضغط الدم:** يخفض الضغط الانقباضي والانبساطي في الثلث الأول بمقدار 5–10 ملم زئبق (حسب الكتاب)، أو يخفض الانقباضي 5–10 ملم زئبق والانبساطي 10–15 ملم زئبق (حسب الشرائح) نتيجة ارتخاء الأوعية الدموية ونقص المقاومة الوعائية الطرفية بفعل الإستروجين والبروجسترون، ثم يبدأ في الارتفاع عند الأسبوع 22–24 ليعود للمعدل الطبيعي عند تمام الحمل.

• **متلازمة الوريد الأجوف السفلي (Supine hypotension):** تحدث في أواخر الحمل عند الاستلقاء على الظهر حيث يضغط الرحم المتضخم على الوريد الأجوف السفلي فيقل العائد الوريدي والنتاج القلبي وينخفض ضغط الدم مسبباً دواراً وغثياناً وتعرقاً وإغماءً.

• **التوسع الوعائي الطرفي والضغط الوريدي:** يزداد تدفق الدم للجلد خاصة اليدين والقدمين مسبباً شعوراً بالدفء، ويحتقن الغشاء المخاطي للأنف مسبباً انسداد الأنف والرعاف (Epistaxis)؛ ولا يتغير الضغط الوريدي في الطرفين العلويين، لكنه يزداد في الطرفين السفليين مسبباً وذمة وتجمعاً دموياً ودوالي الساقين والبواسير.

5. Respiratory System & 6. Urinary System Changes

5. Respiratory System: Anatomical & Functional Adaptations

— **Anatomical Thoracic Adaptations:** Pulmonary function is **not compromised** in normal pregnancy. The enlarged uterus displaces the **diaphragm upward by ± 4 cm**, reducing vertical diaphragmatic mobility and making respiration **mainly thoracic rather than abdominal**. To compensate for reduced vertical space:

- The **subcostal angle** widens from **68° to 103°** at term.
- The **transverse diameter** of the thoracic cage increases by about **2 cm**.
- The **thoracic circumference** increases by about **6 cm (5–7 cm)**.
- **Vital Capacity:** Maximum volume exhaled after maximum inspiration **does not decrease** because horizontal thoracic expansion compensates for vertical crowding.

— **Oxygen Consumption & Respiratory Rate (Book vs. Slides):**

- **Oxygen (O_2) Consumption:** Increases by **20% to 30%** (according to the book) or **20%** (according to slides) due to cardiac work, respiratory performance, and uterine/placental demands.
- **Respiratory Rate: Does not increase** from its normal rate of **14–16 breaths/min** (according to the book), whereas according to slides a **more rapid breathing rate of 18–20 breaths/min** occurs.

— **Progesterone, Hyperventilation & Compensated Respiratory Alkalosis:**

- **Tidal Volume:** ↑ Progesterone → ↓ pulmonary resistance → ↑ alveolar function and thoracic expansion → **tidal volume increases by 30% to 40%**.
- **Hyperventilation & Acid-Base Balance:** Progesterone **decreases the CO_2 threshold** in the respiratory center (↑ sensitivity to CO_2) → ↑ minute volume & hyperventilation → arterial **PCO_2 falls to 27–32 mmHg** → left shift of bicarbonate buffer system (↓ H^+, ↑ pH = **slight respiratory alkalosis**) → ↑ **renal HCO_3^- excretion (metabolic compensation)**. This gradient promotes transport of CO_2 (fetal waste) away from the fetus.

— **Physiological Dyspnea & Upper Respiratory Hyperemia:** About **60% to 70%** of pregnant women experience shortness of breath (**physiological dyspnea**—breathing becomes a conscious effort) due to hyperventilation and unfamiliarity with low alveolar CO_2 tension. High **estrogen** causes upper respiratory mucosal edema and **hyperemia**, resulting in **nasal congestion and epistaxis**.

تغيرات الجهاز التنفسي التشريحية والوظيفية:

• **التكيفات التشريحية:** لا تتضرر وظائف الرئة في الحمل الطبيعي؛ يدفع الرحم المتضخم الحجاب الحاجز لأعلى بنحو 4 سم فيصبح التنفس صدريًّا، ولتعويض ضيق المسافة الرأسية تتسع الزاوية تحت الضلعية من 68 درجة إلى 103 درجات عند تمام الحمل، ويزداد القطر المستعرض للقفص الصدري بنحو 2 سم، ومحيط الصدر بنحو 6 سم (5–7 سم)، ولذلك لا تنقص السعة الحيوية (Vital capacity).

• **استهلاك الأكسجين ومعدل التنفس (مقارنة الكتاب والشرائح):** يزداد استهلاك الأكسجين بنسبة 20–30% (حسب الكتاب) أو 20% (حسب الشرائح)؛ ومعدل التنفس لا يزداد عن معدله الطبيعي البالغ 14–16 نفسًا/دقيقة (حسب الكتاب)، بينما تذكر الشرائح أنه يصبح أسرع بمعدل 18–20 نفسًا/دقيقة.

• **فرط التهوية والقلاء التنفسي المعاوض:** يقلل البروجسترون المقاومة الرئوية فيزداد الحجم المدي (Tidal volume) بنسبة 30–40%، كما يخفض عتبة ثاني أكسيد الكربون في مركز التنفس فيحدث فرط تهوية ويخفض ضغط ثاني أكسيد الكربون الشرياني إلى 27–32 ملم زئبق، مما يسبب قلاءً تنفسيًّا خفيفًا (Respiratory alkalosis) تعاوضه الكلى بزيادة إخراج البيكربونات، ويسهل ذلك طرد فضلات ثاني أكسيد الكربون من الجنين.

• **ضيق التنفس الفسيولوجي واحتقان الأنف:** تعاني 60–70% من الحوامل من ضيق التنفس الفسيولوجي؛ بسبب فرط التهوية وعدم اعتياد الشعيرات السنخية على انخفاض توتر ثاني أكسيد الكربون، كما يسبب ارتفاع الإستروجين احتقانًا ووذمة بالغشاء المخاطي التنفسي العلوي مما يؤدي لانسداد الأنف والرعاف.

6. Urinary / Renal System: Anatomical & Functional Adaptations

STRUCTURE / FUNCTION	ANATOMICAL & PHYSIOLOGICAL CHANGES
Kidneys & Ureters	**Kidney length increases by 1 cm.** Ureters dilate (**hydroureter**) with ↓ motility due to **progesterone** and mechanical compression at the **pelvic brim** by the gravid uterus. Dilatation is **greater on the right side** because the **sigmoid colon cushions the left ureter**. Resulting **urinary stasis** increases the risk of **UTI and renal stones**.
GFR & Renal Plasma Flow (RPF)	Afferent arteriolar vasodilatation and increased blood volume cause **renal blood flow (RPF) and GFR to increase by 50%** early in pregnancy (by the start of the **2nd trimester**) and persist to term.
Renal Glucosuria & Excretion	Increased excretion of **glucose (renal glucosuria)**, albumin, and protein due to ↑ **filtration load (↑ GFR)** and ↓ **renal tubular threshold**.
Tubular Reabsorption & Buffering	Tubular reabsorption of **sodium, chloride, and water increases by up to 50%** due to placental and adrenal **steroid hormones (aldosterone)**. Chronic renal loss of **bicarbonate (HCO_3^-)** (compensating for respiratory alkalosis) reduces renal buffering capacity and **predisposes the mother to severe metabolic acidosis**.
Urinary Bladder	**1st trimester:** Uterine pressure causes **urinary frequency**. **2nd trimester:** Uterus rises into abdomen → pressure and urge decrease. **3rd trimester:** Frequency returns as presenting part descends. **Estrogen** causes bladder wall hypertrophy and mucosal blood congestion/edema → **more liable to trauma and infection during labor and delivery**.

تغيرات الجهاز البولي والكلوي:

• **الكليتان والحالبان:** يزداد حجم الكلية بمقدار 1 سم، ويتمدد الحالبان وتقل حركتهما بتأثير البروجسترون وضغط الرحم عند حافة الحوض، ويكون التمدد أكبر في الجانب الأيمن لأن القولون السيني يحمي الحالب الأيسر؛ مما يؤدي إلى ركود البول (Urinary stasis) وزيادة خطر عدوى المسالك البولية وتكوّن الحصوات.

• **معدل الترشيح الكبيبي والبيلة السكرية الكلوية:** يزداد تدفق الدم الكلوي ومعدل الترشيح الكبيبي (GFR) بنسبة 50% من بداية الثلث الثاني ويستمر حتى تمام الحمل، مما يزيد الحمل الترشيحي ويخفض العتبة الكلوية للجلوكوز فيؤدي إلى ظهور السكر في البول (Renal glucosuria).

• **وظيفة الأنابيب الكلوية:** تزداد إعادة امتصاص الصوديوم والكلوريد والماء بنسبة تصل إلى 50% بفعل الهرمونات الستيرويدية من المشيمة وقشرة الكظرية، بينما يؤدي الفقد المزمن للبيكربونات في البول إلى تقليل السعة التنظيمية الكلوية مما يجعل الحامل عرضةً للحماض الأيضي الشديد (Metabolic acidosis).

• **المثانة البولية:** يزداد تكرار التبول في الثلث الأول والثلث الثالث بسبب ضغط الرحم، ويقل في الثلث الثاني بعد صعود الرحم للبطن؛ ويحفز الإستروجين تضخم جدار المثانة واحتقان ووذمة غشائها المخاطي مما يجعلها أكثر عرضةً للرضح والعدوى أثناء الطلق والولادة.

7. Gastrointestinal (GIT) & 8. Metabolic Changes

7. Gastrointestinal Tract Adaptations

ORAL CAVITY, ESOPHAGUS & STOMACH

— **Gingivitis (30%–80% of pregnant women):** Elevated **estrogen** causes hyperemia and accelerated epithelial turnover (vascularized, hyperplastic, edematous gums). **Progesterone & estradiol** thin the gingival epithelium → friable gums that bleed easily. Risk factors: (1) ↑ maternal age, (2) ↑ parity, (3) preexisting periodontal disease, (4) poor dentition.

— **Epulis (up to 5%):** Painful, very friable purplish gingival mass that bleeds easily and interferes with chewing.

— **Ptyalism:** Increased salivation.

— **Esophagus & Heartburn (Pyrosis): Progesterone** relaxes the lower esophageal sphincter → acid reflux into esophagus (plus upward displacement of stomach/liver).

INTESTINES, GALLBLADDER, APPETITE & VEINS

— **Delayed Emptying & Constipation:** Progesterone relaxes GI smooth muscle (delayed gastric/intestinal emptying, bloating, indigestion). **Constipation** results from: (1) ↓ large intestine motility (**progesterone**), (2) ↑ water reabsorption (**aldosterone**), and (3) **iron supplements**.

— **Gallbladder & Cholestasis:** Hypotonic with prolonged emptying (↑ **progesterone** → ↓ motility → **bile stagnation**) and thicker bile (↑ **estrogen** → ↑ **cholesterol** → **gallstones**) → **cholestasis of pregnancy**. Reabsorption of **bilirubin** into maternal blood causes **generalized itching (subclinical jaundice)**.

— **Cravings & Pica:** Blunted taste buds create desires for markedly sweet, sour, or salty foods. **Pica:** eating chalk, coal, or mud.

— **Hemorrhoids:** Due to (1) pelvic venous pressure, (2) venous wall laxity (**progesterone**), and (3) **constipation**.

تغيرات الجهاز الهضمي:

• **اللثة واللثة:** يحدث التهاب اللثة (Gingivitis) في 30–80% من الحوامل نتيجة زيادة الإستروجين (احتقان وفرط تنسج ووذمة) والبروجسترون والإستراديول (نقص سُمك ظهارة اللثة وسهولة نزفها)، ويزداد مع تقدم عمر الأم وتعدد الولادات وأمراض اللثة السابقة وسوء حالة الأسنان، وقد يظهر الورم اللثوي الحملي (Epulis) في 5% ككتلة أرجوانية مؤلمة سريعة النزف، مع زيادة إفراز اللعاب (Ptyalism).

• **المريء والمعدة والأمعاء:** يقلل البروجسترون توتر العضلة العاصرة للمريء فيحدث ارتجاع حمضي وحرقة الفؤاد (Heartburn)، كما يبطئ حركة المعدة والأمعاء، ويحدث الإمساك بسبب: (1) نقص حركة الأمعاء الغليظة بالبروجسترون، و(2) زيادة امتصاص الماء بالألدوستيرون، و(3) مكملات الحديد.

• **المرارة والركود الصفراوي:** تصبح المرارة مرتخية ويطول وقت تفريغها (البروجسترون يقلل حركتها فيسبب ركود الصفراء، والإستروجين يزيد الكوليسترول) مما يؤدي لتكوين حصوات المرارة والركود الصفراوي الحملي، ويؤدي إعادة امتصاص البيليروبين في دم الأم إلى حكة عامة (يرقان تحت سريري).

• **الوحم والقطا (Pica) والبواسير:** يقل حس براعم التذوق فترغب الحامل في الأطعمة شديدة الحلاوة أو الحموضة أو الملوحة، والقطا هي أكل الطباشير أو الفحم أو الطين، وتحدث البواسير بسبب الضغط الميكانيكي على أوردة الحوض وارتخاء جدران الأوردة بالبروجسترون والإمساك.

8. Metabolic Changes & Maternal Weight Gain

METABOLIC DOMAIN	ACCORDING TO THE BOOK	ACCORDING TO SLIDES
Basal Metabolic Rate	Thyroid hormones increase BMR by **20%**.	Total metabolism increases up to **30% higher** than non-pregnant average due to fetal and uterine needs (thyroid hormones increase BMR by 20%).
Total Weight Gain & Weekly Rate	Average **10–12 kg**, mainly in 2nd & 3rd trimesters at **350–400 g/week**. Out of **11 kg**: **6 kg maternal tissues** (breast, fat, blood, uterus) + **5 kg fetal unit** (fetus, placenta, amniotic fluid).	Primigravida averages **12.5 kg** (~**0.9 kg less** in multigravida). Rate: **0.3 kg/wk** (≤18 wks), **0.45 kg/wk** (18–28 wks), **0.36–0.41 kg/wk** (to term); weight plateau/slight loss in last 2 wks. Acute excessive gain indicates **abnormal fluid retention**.
Component Breakdown & WHO BMI Table	Maternal (6 kg) vs. Ovular/Fetal (5 kg).	**Detailed Breakdown (Total 9.70–14.55 kg):** Fetus 3.63–3.88 kg, Placenta 0.48–0.72 kg, Amniotic fluid 0.72–0.97 kg, Uterus & breasts 2.42–2.66 kg, Blood & fluid 1.94–3.99 kg, Muscle & fat 0.48–2.91 kg (also illustrated as: Baby 3.5 kg, Placenta 0.7 kg, Amniotic fluid 1–1.5 kg, Uterus 1.6 kg, Breasts 0.5 kg, Blood/fluid 4 kg = 11–16 kg). **WHO BMI Targets (lbs):** Underweight (<18.5): **28–40 lbs** (1 lb/wk); Normal (18.5–24.9): **25–35 lbs** (1 lb/wk); Overweight (25–29.9): **15–25 lbs** (0.6 lb/wk); Obese (≥30): **11–20 lbs** (0.5 lb/wk).
Carbohydrate Metabolism	Pregnancy is **potentially diabetogenic**. **Alimentary glucosuria** in early pregnancy; **renal glucosuria** in mid-pregnancy.	Glucose is primary fetoplacental fuel. Early pregnancy: basal glucose & hepatic gluconeogenesis unchanged. Late pregnancy: **maternal fasting hypoglycemia** due to rapid placental glucose transfer down a positive maternal-fetal gradient. Pancreatic **beta-cell hyperplasia & hypertrophy** ↑ insulin secretion (favors lipogenesis), but peripheral insulin resistance occurs due to **hPL, estrogen, and progesterone**.
Water, Protein, Fat & Minerals	**Water:** Retention secondary to sodium retention. **Protein: Positive nitrogen balance** (nitrogen retention). **Fat:** ↑ Plasma lipids with tendency to acidosis (**hPL** action). **Minerals:** ↑ Demand for **iron, calcium, phosphate, and magnesium**.	**Protein:** Total serum protein concentration decreases by **0.1 g/dL** due to ↑ excretion/utilization. **Fat & Lipids: 3–4 kg fat** stored (abdomen, breasts, hips, thighs); **HDL ↑ 15%**; **LDL** used for placental steroid synthesis. **Iron:** Total requirement = **1,000 mg**; gut absorption ↑, but diet + stores are inadequate without supplementation (↓ Hb, serum iron, ferritin). **Placenta transfers adequate iron to fetus despite severe maternal iron deficiency.**

التغيرات الأيضية وزيادة وزن الأم:

• **معدل الأيض وزيادة الوزن:** يزداد الأيض الكلي بنسبة 30% (أو 20% بفعل الغدة الدرقية)، ومتوسط زيادة الوزن حسب الكتاب هو 10–12 كجم بمعدل 350–400 جم/أسبوع في الثلثين الثاني والثالث (من 11 كجم: 6 كجم أنسجة أمومية و5 كجم للجنين والمشيمة والسائل الأمنيوسي)، بينما حسب الشرائح يبلغ المتوسط 12.5 كجم في البكرية (ويقل 0.9 كجم في متعددة الولادات) بمعدل 0.3 كجم/أسبوع حتى الأسبوع 18، و0.45 كجم/أسبوع من 18–28 أسبوعاً، و0.36–0.41 كجم/أسبوع حتى تمام الحمل، وتدل الزيادة

الحادة المفرطة على احتباس غير طبيعي للسوائل.
• **أيض الكربوهيدرات:** الحمل حالة مهيئة للسكري (Diabetogenic)؛ وتحدث بيلة سكرية غذائية في أوائل الحمل وبيلة سكرية كلوية في منتصفه، وفي أواخر الحمل تصاب الأم بنقص سكر الدم الصيامي (Fasting hypoglycemia) نتيجة الانتقال السريع للجلوكوز عبر المشيمة للجنين، مع تضخم خلايا بيتا البنكرياسية وزيادة إفراز الإنسولين ومقاومته طرفيًّا بفعل محفز الإلبان المشيمي البشري (hPL) والإستروجين والبروجسترون.
• **أيض الماء والبروتين والدهون والمعادن:** يحدث احتباس للماء تاليًا لاحتباس الصوديوم، وميزان نيتروجيني إيجابي لبناء الأنسجة (مع انخفاض تركيز بروتينات المصل بنحو 0.1 جم/ديسيلتر)؛ وتزداد دهون البلازما مع ميل للحماض بفعل هرمون (hPL) ويُخزن 3–4 كجم من الدهون ويرتفع البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) بنسبة 15% ويستهلك منخفض الكثافة (LDL) في تصنيع ستيرويدات المشيمة؛ وتزداد الحاجة للحديد (1000 مجم إجمالًا) والكالسيوم والفوسفات والمغنيسيوم، وتنقل المشيمة الحديد الكافي للجنين حتى لو عانت الأم من نقص شديد في الحديد.

9. Musculoskeletal, Endocrine, Skin & Nervous System Changes

Musculoskeletal System Adaptations

— **Pelvic Joint Mobility & Waddling Gait:** Softening and relaxation of pelvic joints and ligaments caused by **progesterone and relaxin** increase joint mobility and produce the characteristic **waddling gait**.

— **Altered Center of Gravity & Progressive Lordosis:** As the uterus increases in size and weight, the maternal center of gravity shifts; the woman leans backward to maintain balance, resulting in **anterior pelvic tilt** and **progressive lordosis** (forward curvature of the lumbar spine), leading to a **lordotic gait and backache** (aggravated by wearing **high heels**).

— **Abdominal Wall Changes: Diastasis recti** (separation of the **rectus abdominis muscle** in the midline) and **pendulous abdomen in multigravida**, which results in many obstetrical complications.

— **Backache, Leg Cramps & Round Ligament Strain:** Pain from **round ligament strain** is felt along the round ligament and in the **groin**; it is typically **unilateral and left-sided** due to uterine **dextroflexion** (tilting to the right) stretching the nerve fibers in the round ligaments.

تغيرات الجهاز العضلي الهيكلي:
• **مفاصل الحوض ومشية البطريق (Waddling gait):** تزداد مرونة وحركة مفاصل الحوض نتيجة ليونة المفاصل والأربطة بتأثير هرموني البروجسترون والريلاكسين.
• **تغير مركز الثقل والبزخ القطني (Lordosis):** مع كبر حجم الرحم ووزنه تميل الحامل للخلف للحفاظ على توازنها مما يسبب ميلًا أماميًّا للحوض وتقوسًا أماميًّا متزايدًا في العمود الفقري القطني وآلامًا بالظهر (تزداد بارتداء الكعب العالي).
• **جدار البطن وإجهاد الرباط المستدير:** يحدث انفصال العضلة المستقيمة البطنية (Diastasis recti) وتهدل البطن في متعددة الولادات، كما يحدث ألم أحادي الجانب في الجهة اليسرى والمنطقة الأربية نتيجة تمدد الألياف العصبية في الرباط المستدير بسبب ميل الرحم لليمين (Dextroflexion).

Endocrine System Adaptations

ENDOCRINE GLAND	ANATOMICAL & HORMONAL CHANGES DURING PREGNANCY
Placenta	Acts as a temporary endocrine organ producing **human chorionic gonadotropin (hCG)**, **human placental lactogen (hPL)**, **estrogen**, and **progesterone**.
Anterior Pituitary	Increases in size more than in vascularity. **Pregnancy cells (modified chromophobes)** appear due to increased **hCG**. **Prolactin** rises up to **150 ng/mL at term** to ensure lactation (milk production).
Posterior Pituitary	**Does not hypertrophy**, but increases **oxytocin** secretion near term (necessary for labor contractions).
Thyroid Gland	Undergoes **diffuse slight enlargement**. Increased thyroid hormones raise the **basal metabolic rate (BMR) by 20%** and can cause **emotional lability, perspiration, tachycardia, and palpitations**.
Adrenal Glands	Increased **corticosteroids and aldosterone** inhibit the maternal immune response, **preventing rejection of the fetus** (and promoting sodium/water retention).
Pancreas & Ovaries	**Pancreas:** Increases **insulin** production, but insulin is less effective due to insulin antagonists—mainly **hPL (anti-insulin hormone)**, estrogen, and progesterone—keeping more glucose available in maternal blood for the fetus. **Ovaries:** Corpus luteum functions till **8–12 weeks** until the placenta takes over.

تغيرات جهاز الغدد الصماء:
• **المشيمة والغدة النخامية:** تعمل المشيمة كعضو صماوي يفرز (hCG) و(hPL) والإستروجين والبروجسترون؛ ويتضخم الفص الأمامي للنخامية وتظهر فيه خلايا الحمل (Pregnancy cells) بتأثير (hCG) ويرتفع البرولاكتين إلى 150 نانوجرام/مل عند تمام الحمل لإدرار اللبن، بينما لا يتضخم الفص الخلفي للنخامية لكنه يزيد إفراز الأوكسيتوسين قرب الولادة.
• **الغدة الدرقية والكظرية والبنكرياس:** تتضخم الدرقية قليلًا وترفع معدل الأيض الأساسي بنسبة 20% مما قد يسبب تقلب المزاج والتعرق وتسرع القلب والخفقان؛ وتزيد الكظرية الكورتيكوستيرويدات والألدوستيرون لتثبيط المناعة ومنع رفض الجنين؛ ويزيد البنكرياس إفراز الإنسولين لكن فعاليته تقل بسبب مضادات الإنسولين وأهمها (hPL) والإستروجين والبروجسترون لتوفير الجلوكوز للجنين.

Skin (Integumentary) & Nervous System Changes

INTEGUMENTARY / SKIN CHANGES

— **Mechanism of Pigmentation:** Driven by pituitary **melanocyte-stimulating hormone (MSH)**, appearing **after the 4th month**.

— **Chloasma Gravidarum (Mask of Pregnancy):** Butterfly pigmentation (darkened/reddened areas) on the **cheeks and nose**; usually disappears a **few months after labor**.

— **Linea Nigra:** Midline pigmentation between the **umbilicus and symphysis pubis** (below umbilicus).

— **Striae Gravidarum:** Streaks/pigmentation on the **lower abdomen, flanks, inner thighs, buttocks, and breasts**; caused by **mechanical stretching** or **increased glucocorticoids** causing **rupture and atrophy of elastic fibers in the dermis / connective layer**.

— **Spider Nevi & Palmar Erythema:** Cutaneous vasodilatation / vascular stellate marks on the **face, neck, upper chest, arms, and hands** due to **high estrogen**.

— **Glands:** ↑ Sweat & sebaceous gland activity; nipple/areola pigmentation.

NERVOUS SYSTEM CHANGES

— **Functional Neurobehavioral Changes:** Appear especially in neurotic women during pregnancy.

— **Depressive / Somnolent Pattern:** Some women become **sleepy and depressed**.

— **Hyperexcitable Pattern:** Others become **irritable, excited, and suffer from insomnia**.

— **Gastrointestinal Neurotic Component:** Nausea and vomiting may have a **neurotic element**, accompanied by changes in appetite such as **refusal of certain types of food**.

— **Sensory Symptoms:** Occurrence of **neuralgias** (nerve pain).

تغيرات الجلد والجهاز العصبي:

• **تصبغات الجلد:** تحدث بسبب الهرمون المحفز للخلايا الصبغية (MSH) من الغدة النخامية وتظهر بعد الشهر الرابع، وتشمل كلف الحمل (Chloasma gravidarum) على هيئة فراشة بالخدين والأنف ويختفي بعد الولادة بعدة أشهر، والخط الأسود (Linea nigra) في خط المنتصف أسفل السرة حتى الارتفاق العاني، وزيادة تصبغ الحلمة والهالة.

• **علامات تمدد الحمل والوحمات العنكبوتية:** تظهر خطوط التمدد (Striae gravidarum) في أسفل البطن والخاصرتين والفخذين والأرداف والثديين نتيجة التمدد الميكانيكي وزيادة القشرانيات السكرية مما يسبب تمزق الألياف المرنة في الأدمة؛ وتظهر الوحمات الوعائية العنكبوتية (Spider nevi) واحمرار راحتي اليدين (Palmar erythema) في الوجه والرقبة وأعلى الصدر والذراعين واليدين بسبب ارتفاع الإستروجين، مع زيادة نشاط الغدد العرقية والدهنية.

• **تغيرات الجهاز العصبي:** تظهر تغيرات وظيفية خاصة لدى السيدات العصبيات تشمل النعاس والاكتئاب، أو التهيج والأرق، مع وجود شق عصبي في الغثيان والقيء ورفض بعض الأطعمة، وحدوث آلام عصبية (Neuralgias).

Quick Revision — High-Yield Master Table & Book vs. Slides Comparison

SYSTEM / ITEM	HIGH-YIELD FACT, EXACT NUMBERS & BOOK VS. SLIDES RECONCILIATION
Uterus Dimensions & Position	Length **7.5 → 30 cm**; Depth **2.5 → 20 cm**; Width **5 → 23 cm**; Weight **50 → 1,000 g** (20×); Wall thickness **1–2 cm → 0.5 cm** at term. Pelvic organ <12 wks; abdominal >12 wks. **Dextrorotation** to the right due to left rectosigmoid colon. **Lightening** at **38 wks** in primigravida.
Uterine Growth & Segments	**According to the book:** Hypertrophy (estrogen) > hyperplasia (progesterone) till **14th wk**, then fetal stretch. **According to slides:** 1st trimester = **hyperplasia**; 2nd & 3rd trimesters = **hypertrophy**. **L.U.S.:** From isthmus (**0.5 cm**) + lower ½ inch of body → expands after 12 wks to **10 cm** at term. Middle myometrium has **8-shaped fibers** to prevent PPH.
Uterine Shape & Contractions	Non-pregnant: **pear** → 6 wks: **hen's egg** → 8 wks: **orange** → 12 wks: **globular (fetal head)** → 36 wks: **spherical/football** (according to the book) or **ovoid** (according to slides). **Braxton Hicks:** Painless, irregular contractions (**5–25 mmHg**) from 1st trimester (12th wk).
Cervical & Vaginal Signs	**Goodell's sign (6 wks):** Cervical softening (tip of nose → tip of mouth). **Chadwick's sign (8 wks):** Bluish cervix/vagina/vulva. **Hegar's sign (6–10 wks):** Softening of L.U.S. **Vaginal pH 3.5–6** (lactic acid from glycogen via estrogen & *Lactobacillus*) inhibits bacteria but ↑ **candidiasis**. **hCG:** From syncytiotrophoblast; β-hCG positive on **day 11** post-fertilization.
Breast & Corpus Luteum	Corpus luteum functions till **8–12 wks**. Breasts enlarge **500–700 g**; areola widens from **3.7 to 7.5 cm**; **Montgomery tubercles** (sebaceous glands) prevent nipple cracking; **colostrum** in 3rd trimester.
Hematology & Coagulation	**Blood volume:** ↑ **35%** (according to the book) / ↑ **40–50% or 45% (1,500 mL)** (according to slides), starting at **6 wks**, peaking at **30–34 wks**. Plasma ↑ **1,200–1,500 mL**; RBC mass ↑ **300–400 mL (20–35%)** → **physiological anemia** (minimal Hb **10–11 gm%** according to the book; IDA <**11.0 g/dL**, Hct <**33%** according to slides). **ESR** ↑ 4×; **Platelets** ↓ **15%**; **WBCs:** 7,000 → 10,500/mm³ (16,000 in labor — according to the book) or up to 15,000/mm³ (according to slides). **Fibrinogen** ↑ **50% (doubled to 600 mg%)**; fibrin ↑ 40%; all clotting factors ↑ **except XI & XIII**. **IgG** ↓.
Cardiovascular System	Apex displaced to **4th ICS outside MCL**; systolic murmur in **90%** at 20 wks. **Pulse:** +8 bpm (8 wks) & +16 bpm (term) (according to the book) / +15–20 bpm up to 100 bpm (according to slides). **COP:** ↑ from 5th wk to max **40%** via stroke volume (according to the book) / ↑ **30–50%** in 2nd–3rd trimesters (according to slides). Extra COP distribution: **400 mL uterus** (500–600 mL/min total flow according to slides), **300 mL kidneys**, **300 mL skin**, **300 mL GIT/breast/heart**. **BP:** Drops **5–10 mmHg** (according to the book) or **5–10 systolic / 10–15 diastolic** (according to slides) in 1st trimester, rises at **22–24 wks**.
Respiratory & Renal Systems	Diaphragm ↑ **±4 cm**; subcostal angle **68° → 103°**; transverse diameter **+2 cm**; circumference **+6 cm (5–7 cm)**; vital capacity unchanged. **RR:** Unchanged at **14–16/min** (according to the book) vs. **18–20/min** (according to slides). Tidal volume ↑ **30–40%**; O_2 consumption ↑ **20–30%** (according to the book) or **20%** (according to slides); arterial PCO_2 **27–32 mmHg** (compensated respiratory alkalosis); dyspnea in **60–70%**. Kidney size **+1 cm**; ureteral dilatation **Right > Left**; **GFR & RPF** ↑ **50%**; tubular Na/Cl/water reabsorption ↑ **50%**; renal glucosuria.
GIT, Metabolism, Endo & Skin	**Gingivitis:** 30–80%; **Epulis:** 5%. **Weight gain:** 10–12 kg at 350–400 g/wk (according to the book: 6 kg maternal + 5 kg fetal) vs. 12.5 kg in primigravida (according to slides). **BMR:** ↑ 30% (according to slides) / ↑ 20% via thyroid. **Fat stored:** 3–4 kg; **HDL** ↑ **15%**. **Iron needed:** 1,000 mg. **Prolactin:** up to **150 ng/mL** at term. **Skin pigmentation:** MSH after 4th month (Chloasma, Linea nigra, Striae gravidarum).

مراجعة سريعة لأهم الأرقام والفروق بين الكتاب والشرائح:

• **الرحم وعنق الرحم:** يزداد وزن الرحم من 50 إلى 1000 جم وطوله من 7.5 إلى 30 سم، وتظهر علامة جودل في الأسبوع 6، وعلامة شادويك في الأسبوع 8، وعلامة هيجار في الأسبوع 6–10، ويصل طول القطعة السفلية إلى 10 سم عند تمام الحمل.

• **الدم والتجلط:** يزداد حجم الدم بنسبة 35% (حسب الكتاب) أو 40–50% أي 1500 مل (حسب الشرائح) ويبلغ ذروته في الأسبوع 30–34، وتزداد سرعة الترسيب 4 مرات، وتقل الصفائح 15%، ويتضاعف الفيبرينوجين إلى 600 مجم% (زيادة 50%) وتزداد جميع عوامل التجلط عدا 11 و13.

• **القلب والتنفس والكلى:** تقع قمة القلب في الحيز الوربي الرابع خارج الخط المنصف للترقوة، ويزداد النتاج القلبي بنسبة 40% (حسب الكتاب) أو 30–50% (حسب الشرائح)، وينخفض ضغط الدم في الثلث الأول ثم يعود لطبيعته من الأسبوع 22–24، ويرتفع الحجاب الحاجز 4 سم وتتسع الزاوية تحت الضلعية من 68 إلى 103 درجات، ويزداد معدل الترشيح الكبيبي (GFR) بنسبة 50%.

• **الوزن والأيض والغدد:** متوسط زيادة الوزن 10–12 كجم (حسب الكتاب: 6 كجم للأم و5 كجم للجنين وملحقاته) أو 12.5 كجم للبكرية (حسب الشرائح)، وإجمالي الحديد المطلوب 1000 مجم، ويرتفع البرولاكتين إلى 150 نانوجرام/مل عند تمام الحمل.

Student Self-Evaluation

ℹ️ **ملاحظة:** All questions below are reproduced verbatim from the original source.

1 **Which of the following changes typically occurs in the uterus during pregnancy?**

- ○ a) Decrease in uterine size
- ○ b) Decrease in uterine blood flow
- ○ **c) Increase in uterine size and vascularity** ✓
- ○ d) Decrease in the number of uterine muscle fibers

الإجابة: c — يزداد حجم الرحم إلى 20 ضعف حجمه قبل الحمل (من 50 جم إلى 1000 جم ومن 7.5 سم إلى 30 سم طولًا) مع زيادة كبيرة في الأوعية الدموية والتدفق الدموي للرحم.

2 **Which of the following hormonal changes occurs to support the reproductive system during pregnancy?**

- ○ a) Decreased levels of estrogen
- ○ **b) Increased levels of progesterone to maintain the endometrium ✓**
- ○ c) Decreased production of relaxin
- ○ d) Increased production of testosterone

الإجابة: b — تزداد مستويات هرمون البروجسترون (من الجسم الأصفر حتى الأسبوع 8–12 ثم من المشيمة) للحفاظ على بطانة الرحم وتهدئة العضلات الملساء لمنع طرد الجنين.

3 **Which of the following cardiovascular changes is typically observed during pregnancy?**

- ○ a) Decreased cardiac output
- ○ **b) Increased blood volume and cardiac output ✓**
- ○ c) Decreased heart rate
- ○ d) Increased blood pressure

الإجابة: b — يزداد حجم الدم بنسبة 35–50% ويزداد النتاج القلبي بنسبة 30–50% (أو 40% كحد أقصى حسب الكتاب) لتلبية احتياجات الدورة الدموية الجنينية المشيمية.

4 **What is the primary reason for the increase in heart rate during pregnancy?**

- ○ a) To compensate for the decreased blood volume
- ○ **b) To meet the increased metabolic demands of the mother and fetus ✓**
- ○ c) To reduce oxygen delivery to tissues
- ○ d) To decrease cardiac output

الإجابة: b — يزداد معدل ضربات القلب والنتاج القلبي لتوفير الأكسجين الإضافي وتلبية المتطلبات الأيضية المتزايدة لكل من الأم والجنين النامي.

5 **Which of the following digestive changes is commonly experienced by pregnant women?**

- ○ a) Increased gastric emptying
- ○ b) Decreased risk of constipation
- ○ **c) Increased incidence of heartburn due to relaxed esophageal sphincter ✓**
- ○ d) Decreased appetite throughout pregnancy

الإجابة: c — يزداد حدوث حرقة الفؤاد (Heartburn) أثناء الحمل نتيجة ارتخاء العضلة العاصرة السفلية للمريء بفعل التأثير المرخي لهرمون البروجسترون على العضلات الملساء مما يسمح بارتجاع محتويات المعدة الحمضية.

Answer Key

QUESTION	CORRECT OPTION	KEY PHYSIOLOGICAL CONCEPT TESTED
1	c	Uterine enlargement (20-fold) and increased uteroplacental vascularity.
2	b	Role of elevated progesterone from corpus luteum and placenta in maintaining pregnancy.
3	b	Maternal hypervolemia (+35–50%) and increased cardiac output (+30–50%).
4	b	Increased heart rate to support elevated maternal and fetal metabolic/oxygen demands.
5	c	Progesterone-mediated relaxation of the lower esophageal sphincter causing heartburn (pyrosis).

مفتاح الإجابات:

- السؤال الأول: ج (c) — زيادة حجم الرحم وأوعيته الدموية.
- السؤال الثاني: ب (b) — زيادة مستوى البروجسترون للحفاظ على بطانة الرحم.
- السؤال الثالث: ب (b) — زيادة حجم الدم والنتاج القلبي.
- السؤال الرابع: ب (b) — تلبية الاحتياجات الأيضية المتزايدة للأم والجنين.
- السؤال الخامس: ج (c) — زيادة حدوث حرقة الفؤاد نتيجة ارتخاء العضلة العاصرة للمريء.

Closing

كفارة المجلس

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ ان لا إِلَه إِلا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

دعاء بعد المذاكرة

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَوْدِعُكَ مَا عَلَّمْتَنِيهِ، فارددهُ إِلَيَّ عِنْدَ حَاجَتِي إِلَيْهِ، وَلَا تَنْسَنِيهِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

ختامًا: نسأل الله أن يجعله **علمًا نافعًا**، وأن يوفقك في الامتحان ويكرمك بالنتيجة **التي ترضاها** يا رب العالمين. آمين